Company Overview: POSCO

POSCO is a global leader in the steel industry, based in South Korea. Since steel is the "backbone" of modern civilization—used in everything from skyscrapers and bridges to cars and refrigerators—POSCO plays a vital role in the global economy. However, making steel usually requires a lot of coal and creates heavy carbon emissions. To change this, POSCO has shifted its vision toward "Green Steel." They aim to lead the future by developing new ways to produce steel that do not harm the planet, proving that heavy industry can be both strong and sustainable.

ESG: POSCO

Environmental: HyREX Technology

Why, How, and What

Traditional steelmaking uses coal to melt iron ore, which releases a lot of CO2. POSCO realized that to save the planet, they had to change the fundamental "recipe" for steel. They developed **HyREX** (Hydrogen Reduction Steelmaking) technology. Instead of using coal, this process uses hydrogen to remove oxygen from iron ore. The only byproduct of this reaction is water vapor (H2O) instead of carbon dioxide. By replacing fossil fuels with clean hydrogen, POSCO is working toward "Carbon Neutrality," aiming to produce the world's toughest steel with zero net carbon emissions.



https://newsroom.posco.com/kr/%EC%9A%B0%EB%A6%AC-%EC%82%AC%ED%9A%8C%EC%9D%98-%EB%B3%B4%EC%84%9D%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84%EC%97%90%EA%B2%8C-%ED%9D%AC%EB%A7%9D%EC%9D%84-gem-%EB%A7%A4%EC%B9%AD%ED%8E%80%EB%93%9C/

TNFD 지지

포스코는 생물다양성과 토지 보호와 관련된 국제협약과 TNFD[1] 가이드라인을 인지하고, 생물다양성 보존을 위한 예방과 사업장의 영향을 최소화하기 위해 자체적으로 사업장 인근 지역의 생태조사를 진행하고 있습니다. 포항과 광양제철소 인근 해양의 수질 및 저질토에 대한 오염도 조사를 실시 중이며, 필요 시 제3자 기관을 통해 생물다양성에 미치는 영향과 관련한 전문조사를 진행하고 있습니다. 신규사업장 개발 시에는 인근 지역에 존재하는 보호지역과 멸종위기종을 확인하고 각 사업의 생물다양성 관리계획 수립과 실행, 모니터링에 중요한 자료로 활용하고 있습니다.
포스코는 생물다양성 보호지역 또는 습지에서는 사업을 추진하지 않으며, 사업 중 훼손된 자연을 상쇄, 복원 시에는 BAT(Best Available Techniques, 사용 가능한 최고기술) 또는 모범사례 적용을 검토하고 있습니다.

1) TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures): 자연자본(동식물, 대기, 물, 광물 등) 관련한 위험 · 기회가 기업에 미치는 재무적 영향을 정량화, 공개를 촉구하는 협의체

2024년 4월에는 사업장 인근 바다사막화 심화해역 생태복원을 위해 공공기관(해양수산부)과 바다숲 조성 협약을 체결하였고, 11월 포스코와 해양수산부는 구평1리·모포리 해역에 트리톤어초를 설치하고, 축구장 320개에 해당하는 약 229ha 규모의 바다숲을 조성하였습니다. 향후 사후관리를 통해 바다사막화 해소와 연안생태계 복원 효과, 블루카본 등을 추적 조사할 계획이며 해조류 등 바다숲 블루카본의 국제 인증 획득을 위한 연구 협력도 지속 협력할 계획입니다.

관련 기사 1 → 관련 기사 2 →

포스코는 2022년 6월 TNFD 포럼 멤버로 가입하여 생물다양성 관리에 대한 지지를 대외에 공개하였습니다. 향후 TNFD 프레임워크를 기반으로 생물다양성 관리지표 설정 및 리스크 사전 대응, 생물다양성 감소 방지 및 증진 활동 등을 진행하여 자연자본 이슈 대응 역량을 강화하고, 사업장 운영에 적용하여 생물다양성에 미치는 영향을 저감하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다.